

AI CHỐNG GIAN LẬN

Ứng dụng Học máy & Học sâu trong
Kế toán điều tra và Ổn định Tài chính Vĩ mô

Khóa học AIACC (Day 06) | Phân tích Dữ liệu Nâng cao

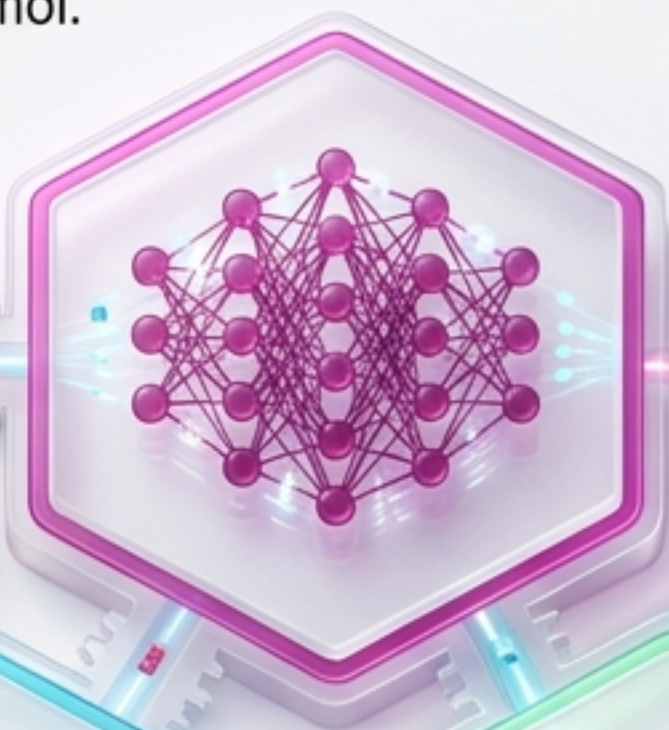
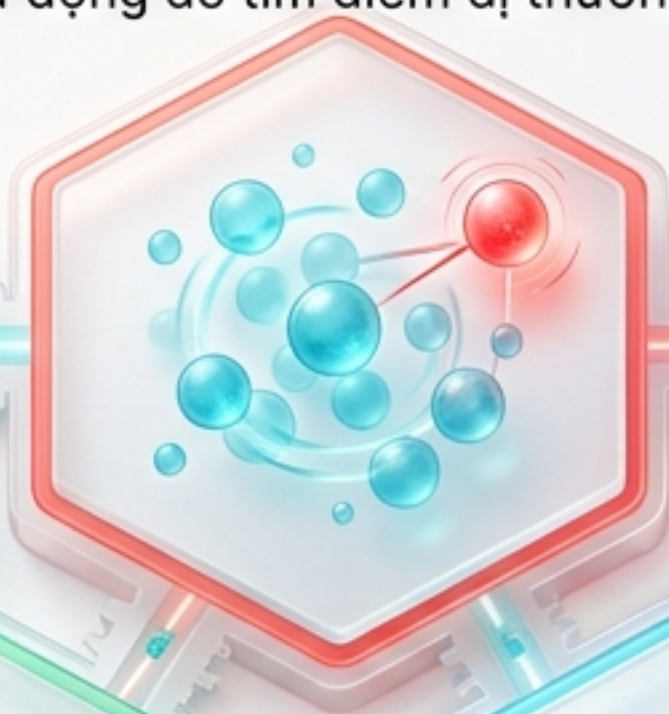
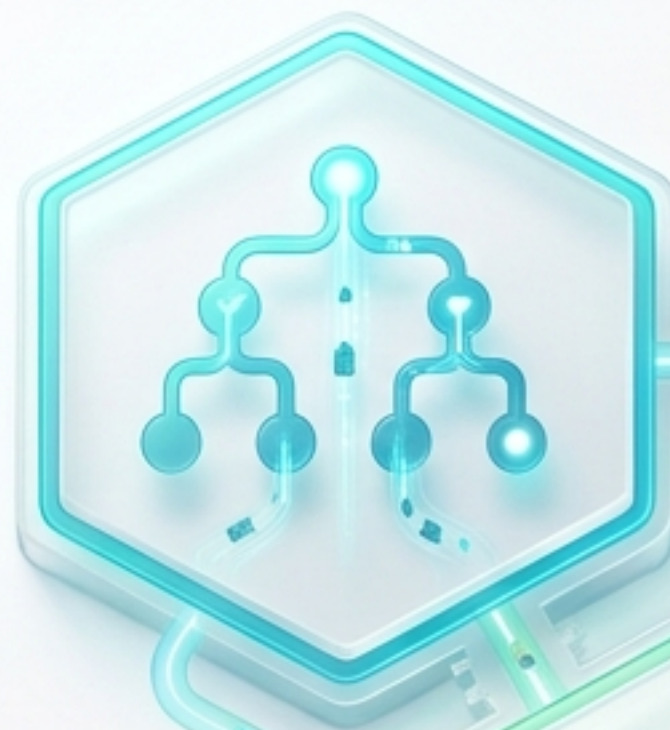


6 Trụ Cột Công Nghệ Trong Kế Toán Điều Tra

Học máy Không giám sát (Unsupervised Learning)

Tự động dò tìm điểm dị thường mới.

Học máy
Có giám sát
(Supervised Learning)
Nhận diện gian lận
đã có tiền lệ.



Học sâu
(Deep Learning)
Trích xuất đặc trưng
từ dữ liệu khổng lồ.

Xử lý Ngôn ngữ
(NLP)
Đọc vị tâm lý học
tài chính qua văn bản.



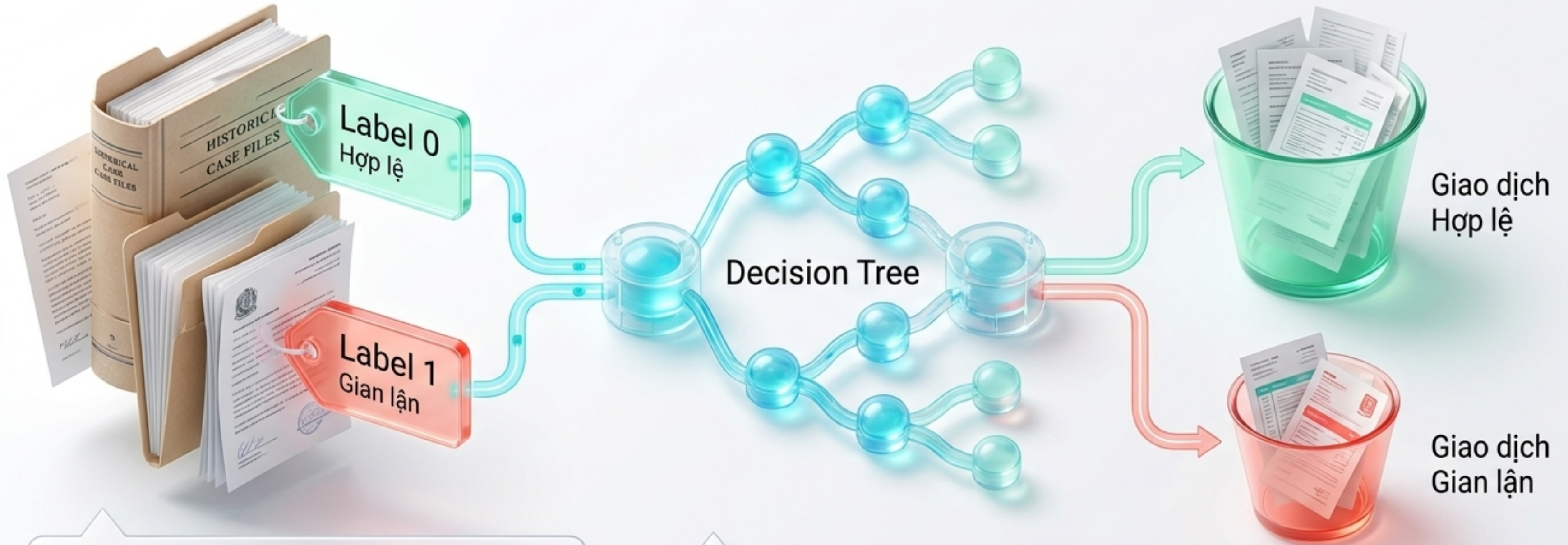
Phân tích Đồ thị
(Graph Analytics)

Bóc trần mạng lưới tội phạm ẩn.



AI Lai & XAI
(Hybrid/GenAI Defense)
Phòng thủ GenAI và
minh bạch hóa hộp đen.

Học Máy Có Giám Sát: Truy Vết Tội Phạm Có Tiền Án



Cơ chế hoạt động

Học từ tập dữ liệu lịch sử đã được con người gán nhãn rõ ràng (0 = Sạch, 1 = Gian lận). Xây dựng hàm phân loại (Decision Trees, Random Forests, Logistic Regression).

Mục tiêu (Known Knowns)

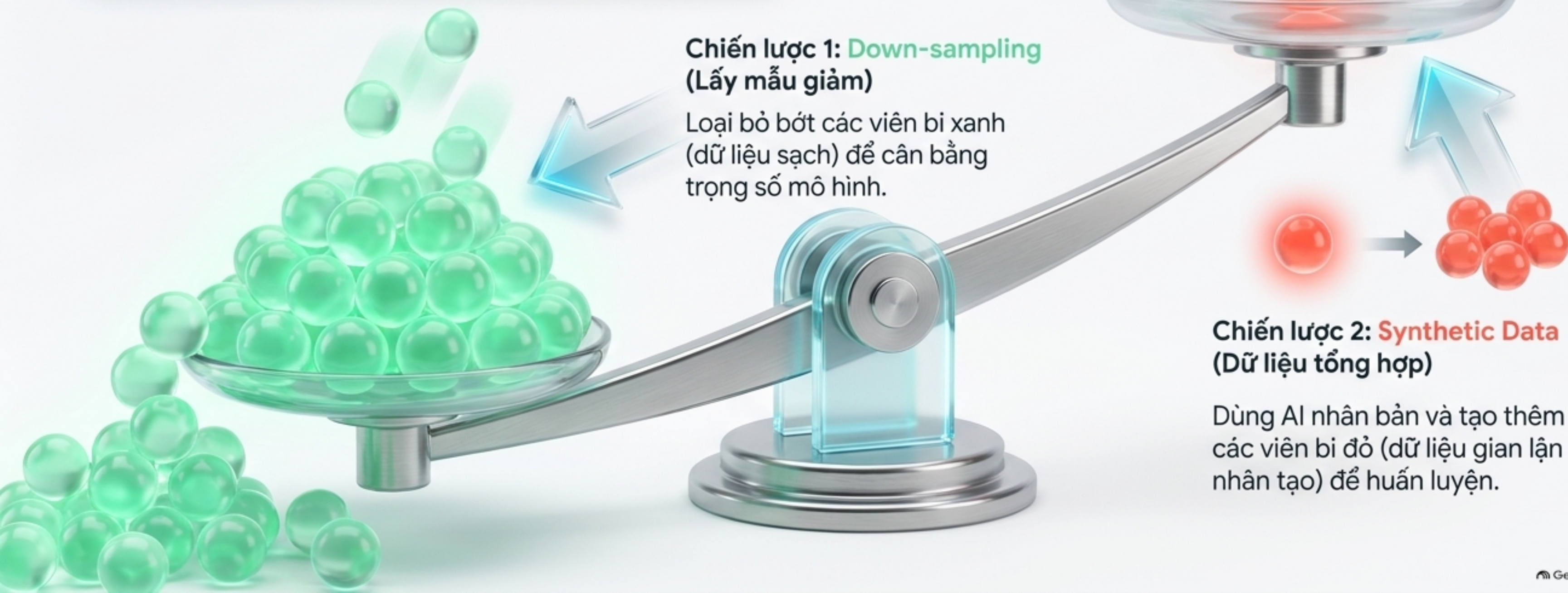
Nhận diện hoàn hảo và tự động các thủ đoạn gian lận đã từng xảy ra và có trong cơ sở dữ liệu.

Hạn chế

Không thể phát hiện các biến thể lừa đảo hoàn toàn mới.

Thách Thức Cốt Lõi: Mất Cân Bằng Dữ Liệu (Imbalanced Data)

Tỷ lệ mẫu gian lận thực tế cực kỳ nhỏ (VD: 1/1000).
AI dễ nảy sinh thiên kiến, ưu tiên dự đoán mọi thứ là an toàn để đạt độ chính xác ảo.

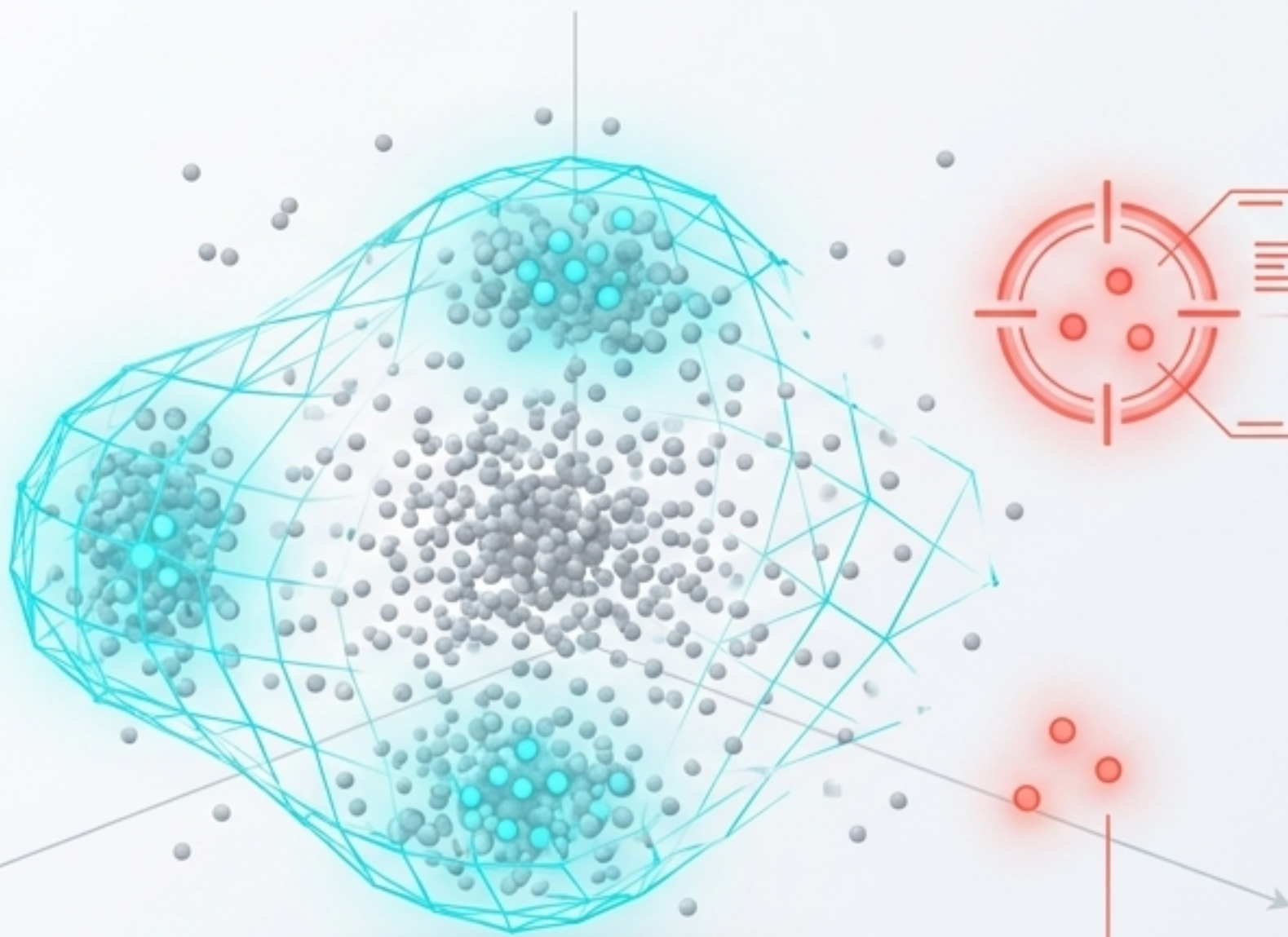
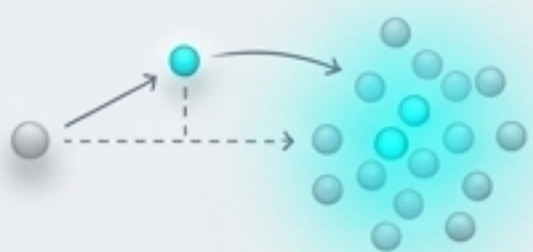


Học Máy Không Giám Sát: Khám Phá Vùng Tối (Unknowns)

Cơ chế hoạt động

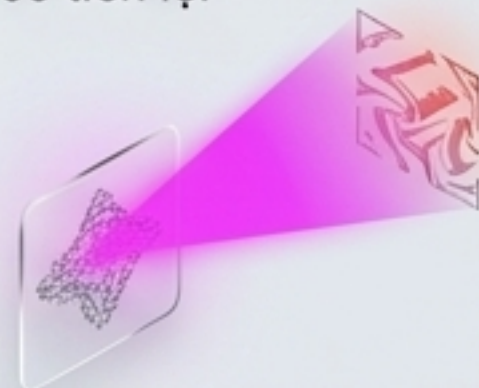
Quét dữ liệu thô chưa gán nhãn (**Unlabeled**).

Sử dụng thuật toán (**K-Means, DBSCAN, LOF**) đo lường khoảng cách toán học để tự động gom cụm (**Clustering**).



Sức mạnh

Bắt quả tang các thủ đoạn tinh vi chưa từng có tiền lệ.



Phát hiện dị thường (Anomaly Detection)

Bất kỳ điểm dữ liệu nào nằm cô lập, xa rời các cụm hành vi thông thường sẽ bị hệ thống tự động cảnh cở đỏ cảnh báo.

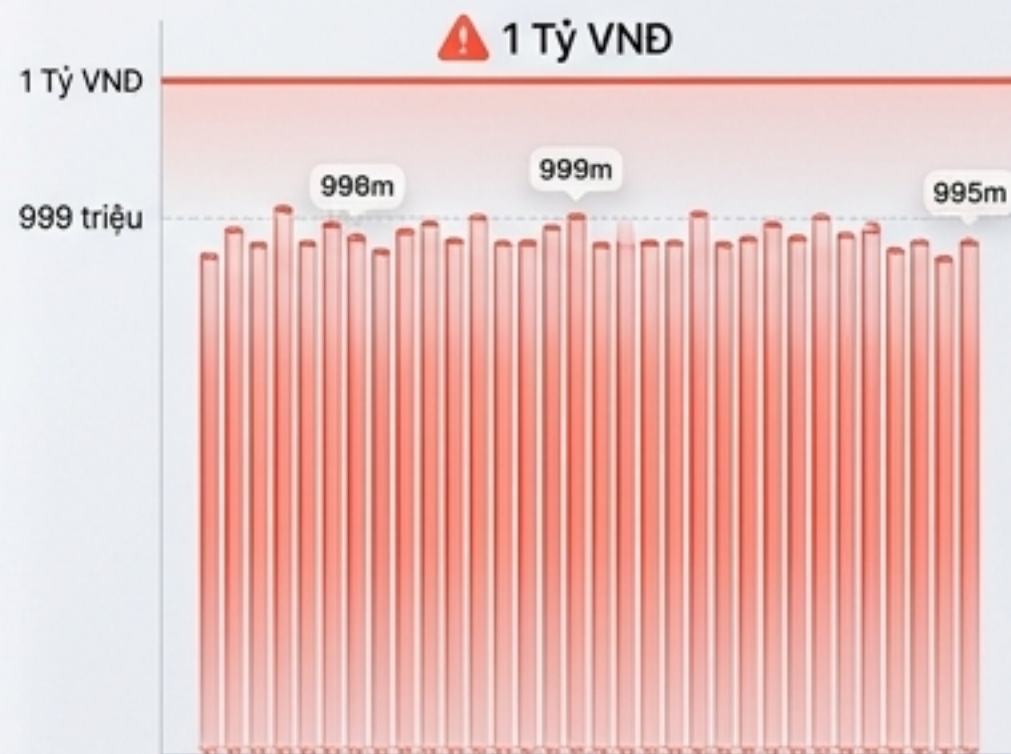
Ứng dụng thực chiến **Unsupervised Learning**

Nhân Viên Ma (Ghost Employees)



AI gom cụm 3 năm dữ liệu lương, đối chiếu vector thuộc tính: Tên khác nhau nhưng trùng khớp số tài khoản, địa chỉ nhà hoặc IP đăng nhập.

Né Ngưỡng Phê Duyệt (Smurfing)



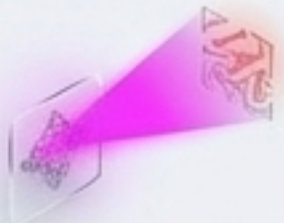
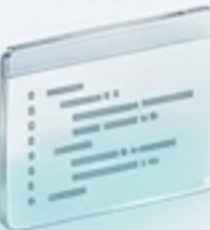
Quét tần suất, phát hiện các chuỗi hóa đơn bị cố tình chia nhỏ (Structuring Fraud) để lách luật kiểm duyệt.

Nhà Cung Cấp Ma (Phantom Vendors)

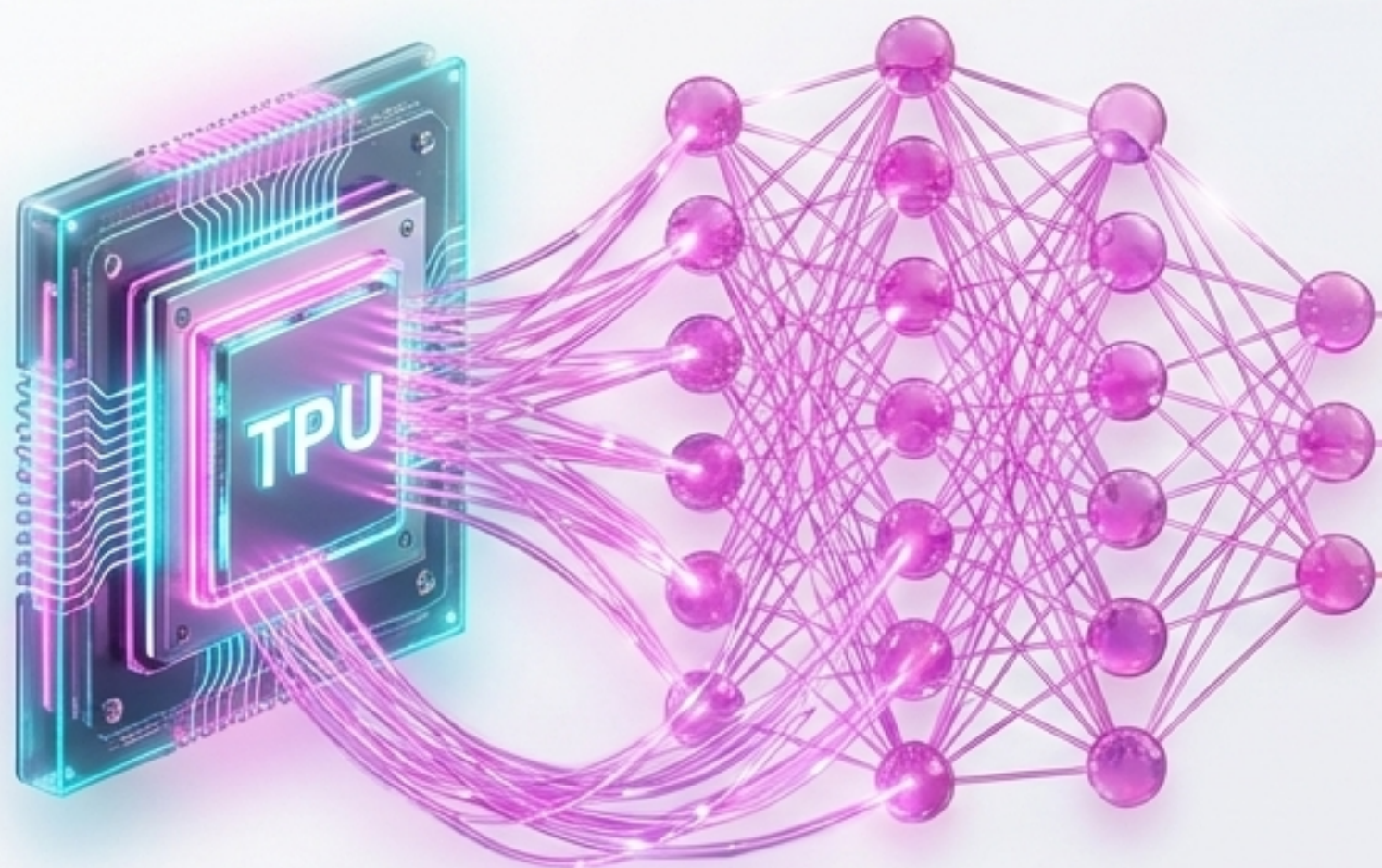


Nhận diện tài khoản thụ hưởng trùng lặp, hoặc quy mô giao dịch bất thường không tương thích với lịch sử tồn tại.

Ma Trận Chẩn Đoán: Có Giám Sát vs. Không Giám Sát

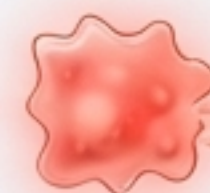
Tiêu chí 	Học máy Có giám sát (Supervised) 	Học máy Không giám sát (Unsupervised) 
Đầu vào dữ liệu	Dữ liệu lịch sử đã gán nhãn rõ ràng 	Dữ liệu thô chưa gán nhãn 
Mục tiêu thuật toán	Phân loại & Hồi quy dự đoán (Classification) 	Gom cụm & Tìm khoảng cách (Clustering) 
Loại rủi ro phát hiện	Gian lận đã biết (Known Knowns) 	Dị thường chưa từng thấy (Unknowns) 
Thuật toán tiêu biểu	Decision Trees, Random Forests, Logistic Regression 	K-Means, DBSCAN, Local Outlier Factor (LOF) 

Học Sâu (Deep Learning) & Mạng Autoencoder



Autoencoder Funnel

Sổ cái
(General Ledger)



Reconstruction
Error

Reconstructed Data



Khả năng Đặc biệt

Tự động trích xuất đặc trưng (Feature Extraction) từ hàng triệu dữ liệu thô mà không cần con người thiết kế luật. Xử lý đồng thời >200 biến số (tọa độ GPS, thói quen chi tiêu, nhịp gõ phím, IP) theo thời gian thực.



Bắt lỗi Sổ cái (General Ledger)

Mô hình Autoencoder nén và giải mã dữ liệu. Bút toán gian lận khi đi qua màng lọc sẽ tạo ra Sai số tái tạo (Reconstruction Error) cực lớn, lập tức kích hoạt báo động.

Xử Lý Ngôn Ngữ (NLP): Đọc Vị Tâm Lý Học Tài Chính



Quản trị Lợi nhuận (Earnings Management)

Quét Thuyết minh BCTC. Đồng hồ rủi ro tăng khi phát hiện lạm dụng Thể bị động (Passive Voice) hoặc từ ngữ mơ hồ để che đậy hiệu quả kém.



Điểm Rủi ro Văn hóa (STPCM Culture Risk Score)

Quét chat/email nội bộ. Cảnh báo Đỏ với các mẫu câu tạo áp lực: "Tuyệt mật", "Phải làm ngay không được hỏi" hoặc lệnh chuyển tiền lúc nửa đêm.

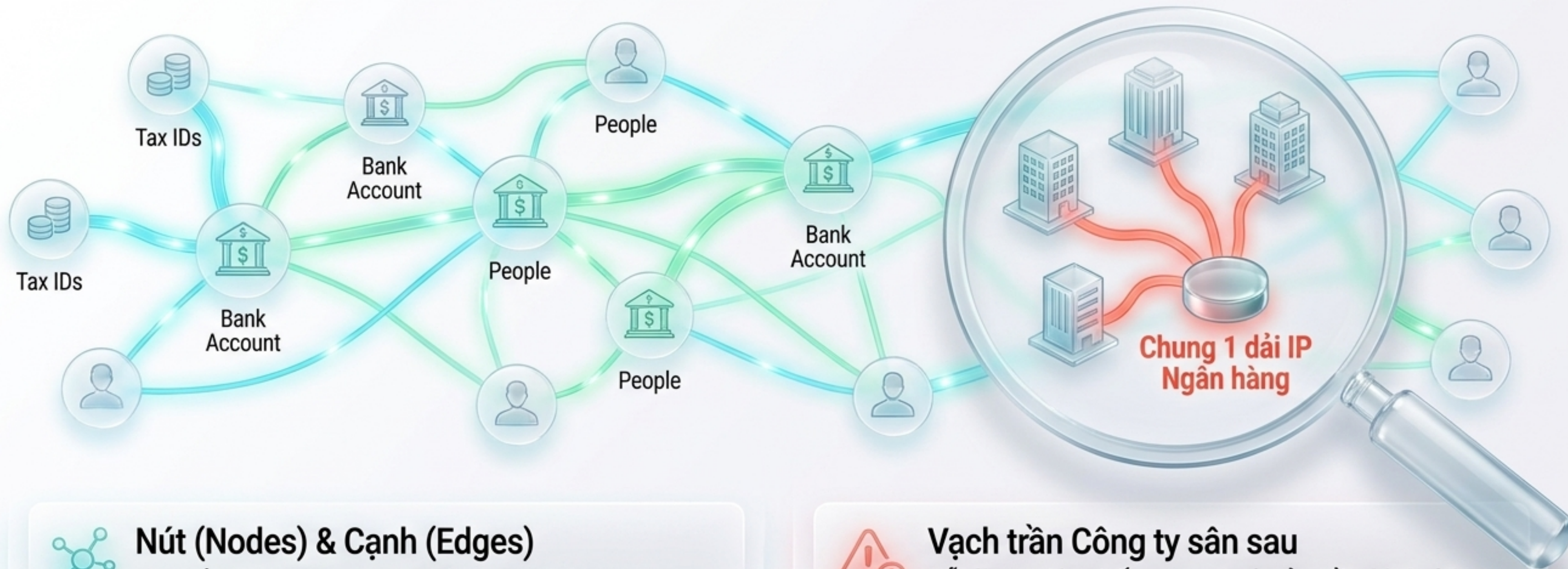


Thông Đồng Thầu (Bid Rigging)

NLP đo lường vector chỉ ra trùng khớp 99% về cấu trúc câu, lỗi chính tả và phong cách soạn thảo dù từ 3 bộ hồ sơ thầu của 3 công ty khác nhau.



Phân Tích Đồ Thị (Graph Analytics): Bóc Trần Mạng Lưới Ẩn



Nút (Nodes) & Cạnh (Edges)

Chuyển hóa toàn bộ hệ thống tài chính thành mạng lưới quan hệ đa chiều.



Vạch trần Công ty sâu sau

Dễ dàng nhìn thấu mạng lưới rửa tiền khép kín. Ví dụ: Phát hiện 5 công ty độc lập trên giấy tờ nhưng thực chất dùng chung một dải IP giao dịch ngân hàng và luân chuyển dòng tiền xoay vòng.

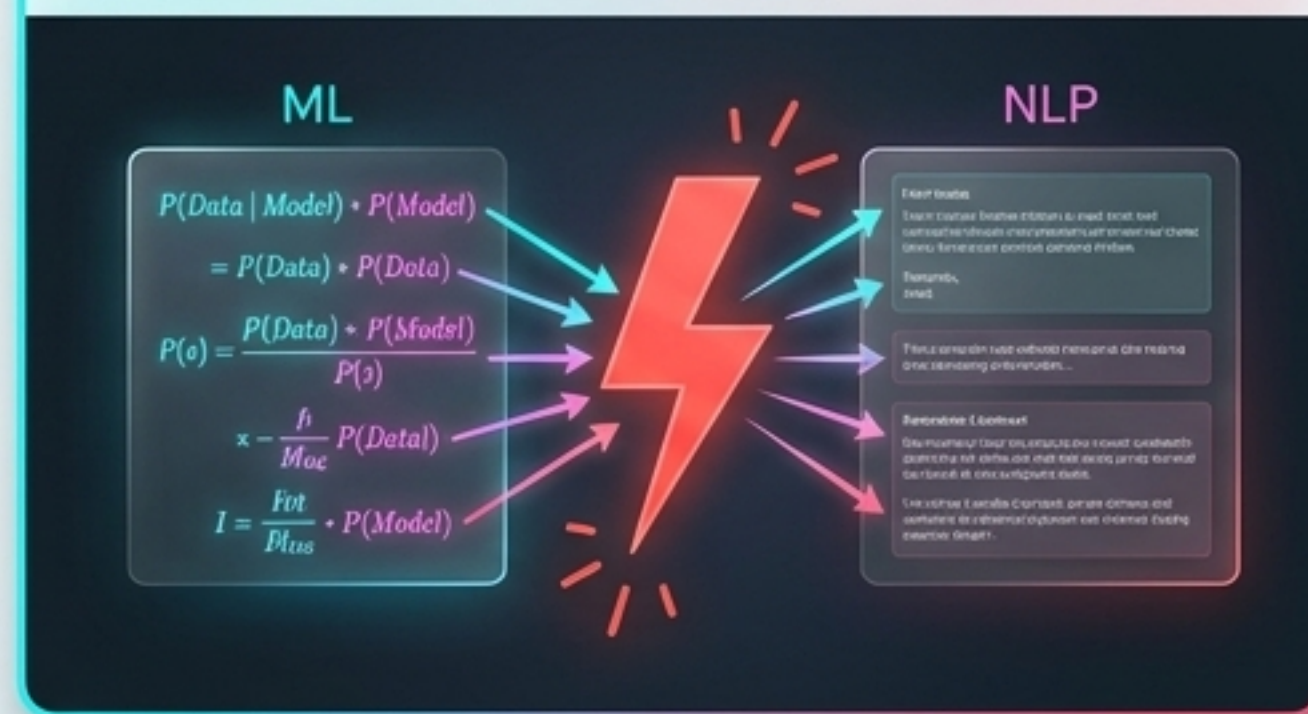
MÔ HÌNH LAI (HYBRID AI): Bắt Lỗi Sự Bất Đồng Bộ

Kẻ gian dùng GenAI



Vấn đề: Kẻ gian hiện dùng GenAI để nhào nặn số liệu đẹp và hợp đồng hoàn hảo.

Kiểm toán dùng Hybrid AI



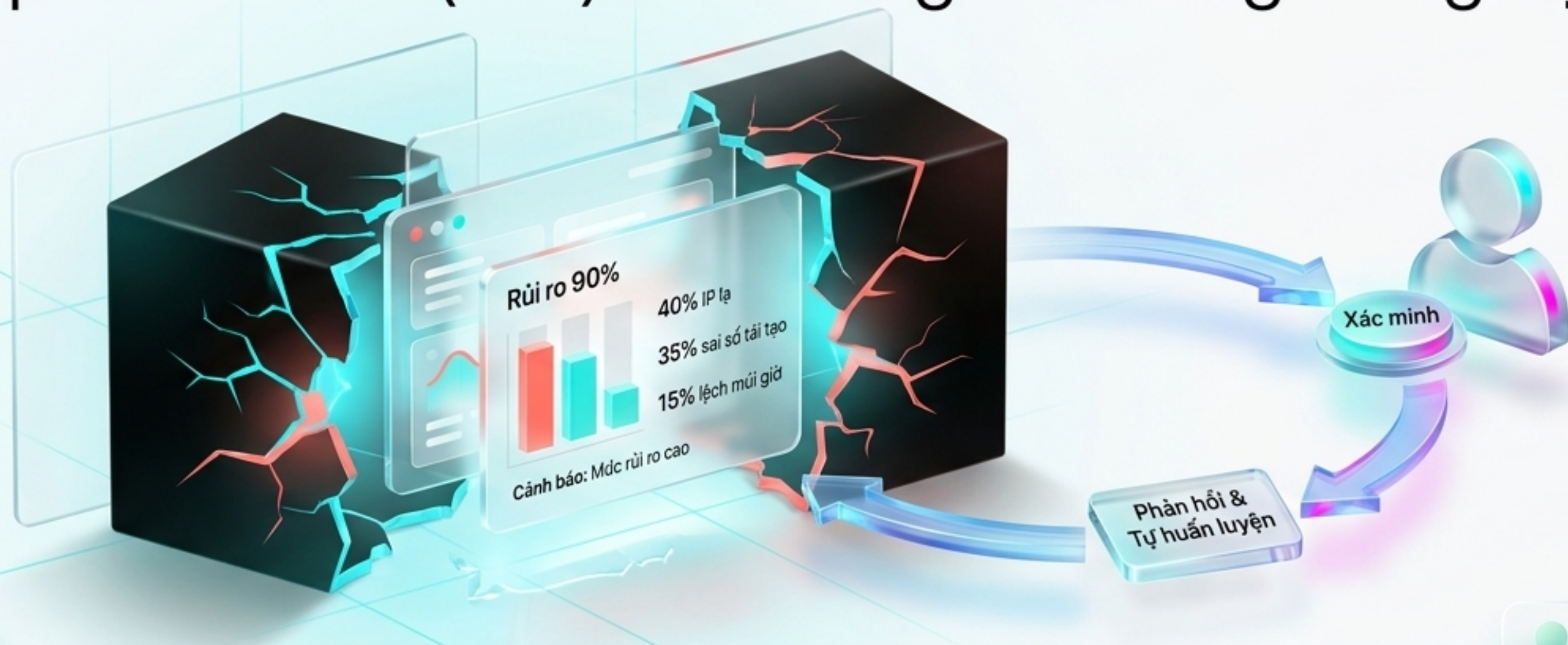
Cơ chế Hybrid: AI Lai đối soát chéo giữa ML và NLP. Báo động sẽ kích hoạt ngay lập tức khi phát hiện sự bất đồng bộ giữa con số trên bảng cân đối và bối cảnh thực tế trong email/hợp đồng.

Versus

Giải pháp (Aha Moment):

Việc dùng AI tạo sinh làm giả cả logic toán học (số liệu) lẫn ngữ cảnh tự nhiên (văn bản) trong một thời gian dài là cực kỳ khó.

Explainable AI (XAI) & Con Người Trong Vòng Lặp



Đập tan Hộp đen (Explainable AI)

XAI minh bạch hóa các trọng số.
Cung cấp lý do rõ ràng cho cảnh báo.
Kiểm toán viên có căn cứ pháp lý để phán quyết.



Human-in-the-loop (Con người trong vòng lặp)

Giải quyết vấn đề Cảnh báo giả (False Positives).
Kiểm toán viên xác minh và phản hồi lại kết quả, giúp hệ thống liên tục tự huấn luyện (Continuous Training) để ngày càng phân biệt chính xác giao dịch lớn hợp lệ với hành vi trục lợi.

Hành trình không dừng lại ở lý thuyết.
Bạn đã sẵn sàng ứng dụng công nghệ để khai phá vùng tối của dữ liệu?

A screenshot of a code editor window titled "Python Script - KMeans_Clustering.py". The window has a light blue header bar with three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left. The code is written in a light blue font on a white background. The code imports pandas and KMeans, loads financial data from a CSV file, initializes a KMeans model with 3 clusters, fits the model to the data, and prints a message.

```
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans

# Load financial data
data = pd.read_csv('financial_transactions.csv')

# Initialize KMeans model
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=0)

# Fit model to data
kmeans.fit(data[['amount', 'frequency']])

print("KMeans Clustering Model Ready to Run...")
```



Mở không gian tính toán và chạy mô hình K-Means Clustering & NLP Financial Analyzer bằng mã Python để thực hành săn tìm dị biệt ngay bây giờ!!